

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

Giới thiệu môn học

Giảng viên: ThS. Ninh Thị Thu Trang

Khoa: An toàn thông tin

Email: Trangntt2@ptit.edu.vn



Tổ chức lớp

Nhóm Fb: www.facebook.com/groups/cpp.2024.cotrang/

- Lớp trưởng:
- Lớp phó:



Nội dung

Chương 1. Giới thiệu các phương pháp lập trình

Chương 2. Hàm, con trỏ, mảng và chuỗi ký tự

Chương 3. Kiểu dữ liệu cấu trúc

Chương 4. Vào ra trên tệp

Chương 5 . Lớp và đối tượng

Chương 6. Tính kế thừa và tính đa hình

Chương 7: Một số lớp quan trọng

Chương 8: Thư viện STL và áp dụng



Tài liệu tham khảo

- Bài giảng ngôn ngữ lập trình C++ - HVCNBCVT
- Các tài liệu nâng cao về cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- *www.google.com.vn*



Cổng thực hành

- Tên đăng nhập: Mã sinh viên
- Mật khẩu: Ngày tháng năm sinh (ddmmyyyy).
- Link đăng nhập hệ thống: <https://code.ptit.edu.vn>
- Các tài khoản cũ của sinh viên còn hoạt động trong thời gian 10 ngày trở lại sẽ giữ nguyên mật khẩu hiện tại của sinh viên
- Trường hợp quên mật khẩu, sinh viên chọn quên mật khẩu trên web để reset qua email cá nhân



Đánh giá môn học

- Điểm chuyên cần 10%. $CC = dd * hsc$. **Điểm $CC < 5$ sẽ Không đủ ĐKĐT**
 - $dd = 10$ điểm
 - Vắng 1 buổi không phép (v) trừ 1 điểm.
 - Đi muộn (m)/Về sớm (s) trừ 0.5 điểm
 - Vắng có lý do (p) trừ 0.5 điểm. Xin phép bằng cách gửi email trước giờ học.
 - Nếu tổng $p + v > 4$ thì $dd = 0$
 - Phát biểu xây dựng bài tốt cộng 0.5 điểm/lần.
 - hsc :
 - SV làm tối thiểu 150 bài đạt AC trên cổng thực hành có $hsc = 1$.
 - Thiếu 1 bài hsc trừ 0.01.
- $CC > 10$ thì có thể chuyển sang điểm KT. **Không chuyển ngược lại**
- Sinh viên tham gia ICPC/ CTF... đạt giải KK +2đ, giải Ba +3đ, giải Nhì +4đ, giải Nhất +5đ



Đánh giá môn học

- Kiểm tra: 20%
 - Làm bài tập theo nhóm 2-3 sinh viên.
- Thực hành TH: 20%
 - th = Điểm trung bình 3 bài thực hành trên code.ptit.edu.vn
 - Điểm TH = th * hsc.
 - Nếu TH < 4 thì TH = 0 và sẽ **Không đủ ĐKDT**
- Thi: 50%
 - Hình thức thi: Thực hành phòng máy
 - Công cụ hỗ trợ: DevC++, CodeBlocks



Bài tập nhóm

- Nhóm gồm 2-3 sinh viên
- Các nhóm sinh viên tìm hiểu về thư viện đồ họa trong C++ và làm một chương trình demo.
- Chọn 1 trong các chủ đề hoặc đề xuất chủ đề mức độ tương đương.
- Mỗi chủ đề không quá 3 nhóm



Danh sách chủ đề bài tập nhóm

Mức 1: 5-6+ điểm Đồ họa đơn giản, có màu sắc	Mức 2: 6-7+ điểm Đồ họa phức tạp, có nhiều màu	Mức 2: 8-9 điểm Đồ họa phức tạp, có thể đổi màu, chuyển động đơn giản	Mức 3: 9-10 điểm Đồ họa phức tạp, chuyển động, tính toán, bắt phím
1. Vẽ kim tự tháp	6. Vẽ cây xanh	10. Vẽ pháo hoa	14. Caculator đơn giản
2. Vẽ đồ thị các hàm số lượng giác	7. Vẽ dây đèn nhấp nháy	11. Hình ảnh chuyển động	15. Trò chơi 1 người
3. Vẽ trái tim	8. Vẽ bó hoa	12. Đồng hồ điện tử đếm ngược	16. Trò chơi 2 người
4. Vẽ hình hộp	9. Vẽ 1 con vật	13. Đồng hồ kim chạy	
5. Vẽ hình trụ			

Đánh giá bài tập nhóm

- Các nhóm sinh viên tìm hiểu và code ở nhà.
- Các nhóm cùng chủ đề mà có code giống nhau (dù vô tình hay cố ý) đều bị điểm 0.
- Đến ngày chấm điểm sinh viên cần chạy code trước lớp và giải thích ngắn gọn về code của mình.
- GV sẽ hỏi mỗi SV trong nhóm 1 câu về bài của nhóm để lấy điểm cá nhân.
- Điểm KT = (điểm nhóm + điểm cá nhân)/2
- Chấm điểm bài tập nhóm bắt đầu từ **9/10**.



Quy định gửi email

- Email: Trangntt2@ptit.edu.vn
- Tiêu đề mail: **CPP-2024. Email không đúng tiêu đề sẽ không được phản hồi.**
- Viết email cần có phần chào hỏi, giới thiệu bản thân.
- Các vấn đề phải gửi qua email: nghỉ học, đổi lịch thực hành, làm rõ nội dung bài tập nhóm...
- Nếu cần hỏi bài tập, sinh viên cần gửi đề bài cùng với file .cpp bài làm của mình.
- Các vấn đề trao đổi khác có thể tạo topic trên nhóm Facebook, không nhắn messenger cho cô.

